

## À quoi sert le routage en React ?

Le **routage** sert à permettre à une application React d'avoir **plusieurs pages ou vues**, chacune associée à une **URL différente**, tout en restant dans la même application.

Par exemple, imaginons une application avec :

- / → Page d'accueil
- /login → Page de connexion
- /products → Liste des produits
- /contact → Page de contact

Le routage permet de dire à React :

« Si l'utilisateur est sur cette URL, affiche ce composant. »

### Exemple simple

Avec React Router, on peut définir :

```
<Route path="/" element={<Home />} />
<Route path="/login" element={<Login />} />
<Route path="/products" element={<Products />} />
```

Cela signifie :

- Si l'URL est / → React affiche <Home />
- Si l'URL est /login → React affiche <Login />
- Si l'URL est /products → React affiche <Products />

### Le point important

- Dans une application React classique, lorsqu'on change de route, **on ne recharge pas nécessairement toute la page depuis le serveur.**
- React peut simplement remplacer le composant affiché.

### À retenir

**Le routage est le mécanisme qui fait correspondre une URL à un composant React et permet à l'utilisateur de naviguer entre les différentes vues de l'application.**

## Exemple : Application de gestion de produits

Etapes de réalisation :

1. Créer un projet react : `npm create vite@latest routagedemo -- --template react`
2. Installer les dépendances : `bootstrap` , `react-router-dom` , `react-icons` ?  
`npm i bootstrap , react-router-dom , react-icons`
3. Structurer votre projet : au niveau de `src` créer deux dossiers
  - a. `Components` et y mettre `Navbar.jsx` component
  - b. `Pages` et y mettre `ProductList.jsx` et `ProductForm.jsx`, ces deux composants prennent en paramètres : `products` et `dispatch`
4. Coder le composant `App.jsx` :
  - a. La liste des produits
  - b. Définir `initialState`
  - c. Définir le `reducer`
  - d. Appeler `useReducer` pour récupérer `new state` et `dispatch`
  - e. Retourner la liste des routes ( vous devez importer tous les composants)
5. Coder le composant `Navbar.jsx` (a => `Link` et `href` =>to)
6. Coder le composant `ProductList.jsx`
7. Coder `ProductForm.jsx` ( on va utiliser deux nouveaux hooks : `useParams` => to get value from url , `useNavigate` => redirect by path)
8. `Main.jsx` => invoque app , (code par défaut)